Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

Percobaan 1

1. Sebutkan dan tunjukkan masing-masing komponen perulangan FOR pada kode program Percobaan 1!
   Jawaban : for (int i = 1; i <= 10; i++) {
   - Inisialisasi: int i = 1, menentukan nilai awal variabel i sebesar 1.
   - Kondisi: i <= 10, perulangan dilakukan selama nilai i kurang dari atau sama dengan 10.
   - Update: i++, menambah nilai i sebanyak 1 setiap perulangan selesai.
2. Mengapa variabel tertinggi diinisialisasi 0 dan terendah diinisialisasi 100? Apa yang terjadi jika variabel tertinggi diinisialisasi 100 dan terendah diinisialisasi 0?
   Jawaban :
   - **tertinggi = 0**: Nilai terkecil yang mungkin adalah 0, jadi data pertama yang masuk pasti lebih besar atau sama dengan 0. Dengan begitu tertinggi langsung terisi nilai yang benar, lalu terus diperbarui jika ada nilai yang lebih besar.
   - **terendah = 100**: Nilai terbesar yang mungkin adalah 100, jadi data pertama pasti lebih kecil atau sama dengan 100. terendah langsung terisi nilai yang benar, lalu diperbarui jika ada nilai yang lebih kecil.
3. Jelaskan fungsi dan alur kerja dari potongan kode berikut!

```
if (nilai > tertinggi) {
    tertinggi = nilai;
}
if (nilai < terendah) {
    terendah = nilai;
}
```

   Jawaban :
   - Kondisi pertama: if (nilai > tertinggi) memeriksa apakah nilai mahasiswa yang dimasukkan lebih besar daripada nilai tertinggi saat ini. Jika benar, variabel tertinggi diperbarui dengan nilai tersebut.
   - Kondisi kedua: if (nilai < terendah) memeriksa apakah nilai mahasiswa yang dimasukkan lebih kecil daripada nilai terendah saat ini. Jika benar, variabel terendah diperbarui dengan nilai tersebut.
4. Modifikasi kode program sehingga terdapat perhitungan untuk menentukan berapa mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus berdasarkan batas kelulusan (nilai minimal 60). Tampilkan jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus setelah menampilkan nilai tertinggi dan terendah!
   Kode Program

```
import java.util.Scanner;
public class SiakadFor24 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int jumlahLulus = 0, jumlahTidakLulus = 0;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                jumlahLulus++;
            } else {
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + jumlahTidakLulus);
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 70
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 84
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 65
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 41
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 75
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 39
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 40
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 11
Nilai tertinggi: 90.0
Nilai terendah: 11.0
Jumlah mahasiswa lulus: 6
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 4
```

Percobaan 2

1. Pada potongan kode berikut, tentukan maksud dan kegunaan dari sintaks berikut:

```
if (nilai < 0 || nilai > 100) {
    System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
    continue;
```

Jawaban :

a. nilai < 0 || nilai > 100

Sintaks tersebut merupakan kondisi untuk memeriksa apakah nilai mahasiswa tidak valid.

- nilai < 0: memeriksa apakah nilai kurang dari 0.
- ||: operator logika OR (atau), yaitu kondisi bernilai benar jika salah satu atau kedua kondisi benar.
- nilai > 100: memeriksa apakah nilai lebih dari 100.

Jadi, jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, program menampilkan pesan "Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!".

b. continue

Continue digunakan untuk melewati sisa perintah dalam perulangan saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Pada program ini, jika nilai tidak valid, perintah continue membuat program kembali meminta input nilai tanpa menjalankan pemeriksaan kategori nilai. Karena i++ berada setelah pemeriksaan nilai, jumlah mahasiswa yang sudah diproses tidak bertambah.

2. Mengapa sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan WHILE? Apa yang terjadi jika posisinya dituliskan di awal perulangan WHILE?

Jawaban :

i++ digunakan untuk menambah nilai variabel i sebanyak 1 setelah satu mahasiswa berhasil memasukkan nilai yang valid dan nilainya diproses. Jika i++ ditulis di awal perulangan WHILE, penghitung akan bertambah sebelum nilai mahasiswa diproses. Akibatnya, nomor mahasiswa dapat terlewat dan jumlah mahasiswa yang diproses bisa menjadi tidak sesuai dengan yang dimasukkan.

3. Apabila jumlah mahasiswa yang dimasukkan adalah 19, berapa kali perulangan WHILE akan berjalan?

Jawaban :

Perulangan WHILE berjalan 19 kali untuk memproses 19 nilai mahasiswa yang valid, jika setiap input langsung valid.Namun, jika ada nilai yang tidak valid, perulangan

dapat berjalan lebih dari 19 kali karena continue mengulang proses input tanpa menambah i.

4. Modifikasi kode program sehingga apabila terdapat mahasiswa yang mendapat nilai A, program menampilkan pesan tambahan "Bagus, pertahankan nilainya"!
   Kode Program

```java
import java.util.Scanner;
public class SiakadWhile24 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jml = sc.nextInt();
        int i = 0;
        int nilai;
        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();
            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }
            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 6
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 77
Nilai mahasiswa ke-2 adalah B+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 65
Nilai mahasiswa ke-3 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 44
Nilai mahasiswa ke-4 adalah D
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: -8
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 59
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 10
Nilai mahasiswa ke-6 adalah E
```

Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

Percobaan 3

1. Pada penggunaan DO-WHILE ini, apabila nama pelanggan yang dimasukkan pertama kali adalah “batal”, maka berapa kali perulangan dilakukan?
   Jawaban :
   Perulangan dilakukan 1 kali, karena do-while menjalankan perintah di dalam blok do terlebih dahulu. Ketika nama pelanggan yang dimasukkan adalah "batal", program menjalankan break sehingga perulangan langsung dihentikan.
2. Sebutkan kondisi berhenti yang digunakan pada perulangan DO-WHILE tersebut!
   Jawaban :
   Kondisi berhentinya adalah ketika pengguna memasukkan nama pelanggan "batal". Kondisi tersebut diperiksa menggunakan namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal"), kemudian perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan.
3. Apa fungsi dari penggunaan nilai true pada kondisi DO-WHILE?
   Jawaban :
   Nilai true membuat kondisi perulangan selalu bernilai benar sehingga perulangan akan terus berjalan. Perulangan hanya berhenti ketika perintah break dijalankan, misalnya saat pelanggan memasukkan "batal".
4. Mengapa perulangan DO-WHILE tersebut tetap berjalan meskipun tidak ada komponen inisialisasi dan update?
   Jawaban:
   Karena perulangan do-while tidak mewajibkan adanya komponen inisialisasi dan update seperti pada perulangan for. Perulangan ini menjalankan blok kode terlebih dahulu, kemudian memeriksa kondisi di bagian akhir. Pada program ini, kondisi while (true) selalu bernilai benar. Oleh karena itu, perulangan terus berjalan sampai dihentikan menggunakan break ketika nama pelanggan adalah "batal".

Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

Tugas 1

Kode Program

TugasBioskop24.java > TugasBioskop24 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;
public class TugasBioskop24 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int hargaTiket = 50000;
        int jumlah, i = 1;
        int totalTiket = 0, totalPenjualan = 0;
        double persenDiskon = 0, subtotal, bayar;
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket pelanggan ke-" + i + " (0 untuk berhenti): ");
            jumlah = sc.nextInt();
            if (jumlah < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak boleh kurang dari 0");
                continue;
            }
            if (jumlah > 0) {
                subtotal = jumlah * hargaTiket;
                if (jumlah > 10) {
                    persenDiskon = 0.15;
                } else if (jumlah > 4) {
                    persenDiskon = 0.10;
                }
                bayar = subtotal - subtotal * persenDiskon;
                System.out.println("Total bayar pelanggan ke-" + i + ": Rp " + bayar);
                totalTiket += jumlah;
                totalPenjualan += bayar;
                i++;
            }
        } while (jumlah != 0);
        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total penjualan tiket hari ini: Rp " + totalPenjualan);
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan jumlah tiket pelanggan ke-1 (0 untuk berhenti): 2
Total bayar pelanggan ke-1: Rp 100000.0
Masukkan jumlah tiket pelanggan ke-2 (0 untuk berhenti): 2
Total bayar pelanggan ke-2: Rp 100000.0
Masukkan jumlah tiket pelanggan ke-3 (0 untuk berhenti): 4
Total bayar pelanggan ke-3: Rp 200000.0
Masukkan jumlah tiket pelanggan ke-4 (0 untuk berhenti): 0
Total tiket terjual: 8
Total penjualan tiket hari ini: Rp 400000
```

Nama : Tifanny Adonia Febriyani Kurniawan
Kelas : TI-1G
No. Presensi : 24

Tugas 2

Kode Program

TugasParkir24.java > TugasParkir24 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;
public class TugasParkir24 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;
        do {
            System.out.print("Masukkan Jenis Kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();
            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Durasi (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();
                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);
        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);
        sc.close();
    }
}
```

Output

```
Masukkan Jenis Kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): 2
Durasi (jam): 5
Masukkan Jenis Kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): 1
Durasi (jam): 6
Masukkan Jenis Kendaraan (1 mobil, 2 motor, 0 keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 28000
```